

Curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas – 3º ano Ensino Médio
Disciplina de banco de Dados – Professor Mizael Carlos

Exercício de revisão

1. Explique com suas palavras a principal diferença entre o Modelo Lógico e o Modelo Físico de banco de dados, destacando as características de cada um.
2. Defina o que são "restrições" em modelagem de dados e explique por que elas são consideradas fundamentais em banco de dados.
3. Diferencie atributos simples, compostos e chave primária (PK), fornecendo um exemplo concreto de cada um desses tipos de atributo.
4. Em uma fábrica, os operadores podem operar várias máquinas diferentes, e cada máquina pode ser operada por vários operadores em turnos distintos. Determine e justifique qual é a cardinalidade desse relacionamento.
5. Descreva o processo de transformação de um relacionamento N:M (muitos-para-muitos) do MER para o DER, explicando como essa implementação é realizada.
6. Cite e explique a função dos três símbolos básicos utilizados no Diagrama Entidade-Relacionamento (DER).
7. Em um sistema de controle de estoque que possui as entidades Fornecedor, Matéria-Prima, Compra e Estoque, descreva um relacionamento apropriado entre "Compra" e "Matéria-Prima" e justifique qual seria a cardinalidade mais adequada.
8. Liste três boas práticas recomendadas para uma modelagem de dados eficiente e três erros comuns que devem ser evitados durante a modelagem.
9. Compare os comandos TRUNCATE e DELETE do SQL, explicando as diferenças principais entre eles e em quais situações cada um seria mais apropriado.
10. Escreva o comando SQL completo para criar uma tabela chamada "produtos" com os seguintes campos:
 - id: número inteiro, chave primária, auto-incremento
 - nome: texto variável até 100 caracteres, obrigatório (não nulo)
 - preco: número decimal com 10 dígitos totais e 2 casas decimais
 - categoria: texto variável até 50 caracteres
11. Explique o conceito de FOREIGN KEY (chave estrangeira), sua função principal em um banco de dados relacional e forneça um exemplo prático de sua implementação.
12. Cite quatro tipos de dados comuns no MySQL e para cada um deles, descreva um cenário de uso adequado.
13. Escreva os comandos SQL para realizar as seguintes operações na tabela "produtos":
 - a) Adicionar uma nova coluna chamada "data_fabricacao" do tipo DATE

- b) Modificar a coluna "nome" para aceitar até 150 caracteres
 - c) Adicionar uma restrição UNIQUE na coluna "categoria"
14. Descreva o principal risco associado à execução de comandos UPDATE ou DELETE sem a cláusula WHERE e explique quais medidas preventivas podem ser tomadas antes de executar esses comandos.
15. Escreva os comandos SQL para realizar as seguintes operações:
- a) Inserir um novo registro na tabela "usuarios" com os valores: nome = "Maria Santos" e email = "maria@email.com"
 - b) Atualizar o email para "novo@email.com" do usuário que possui id = 10 na tabela "usuarios"
 - c) Remover todos os produtos da tabela "produtos" cujo preço seja menor que 50
16. Explique a diferença entre os operadores lógicos AND, OR e NOT no SQL, e construa uma consulta de exemplo que utilize pelo menos dois desses operadores.
17. Compare os caracteres curinga % e _ utilizados com o operador LIKE no SQL, explicando a diferença entre eles e fornecendo exemplos de uso para cada um.
18. Diferencie Stored Procedures de Triggers, explicando suas características principais e descrevendo situações típicas em que cada um seria utilizado.
19. Analise o código de trigger abaixo e explique em detalhes o que ele faz e em que situação ele seria executado:

sql

```
CREATE TRIGGER AfterInsertReparoPeca
```

```
AFTER INSERT ON reparo_peca
```

```
FOR EACH ROW
```

```
BEGIN
```

```
    UPDATE peca
```

```
    SET quantidade_estoque = quantidade_estoque - 1
```

```
    WHERE id_peca = NEW.peca_id_peca;
```

```
END;
```

20. Apresente três vantagens de se utilizar Stored Procedures em um banco de dados e duas boas práticas recomendadas ao trabalhar com Triggers.